使用 SnapDrive for UNIX 建存

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapDrive for UNIX □建存□ 1
□建存□的方法 1
存□□建操作的准□ 1
存□□建操作所需的信息 2
□ LVM □体□建存□ 6
□ LUN 上的文件系□□建存□ 6
□建不具有主机□体的 LUN 7
在 LUN 上□建文件系□并自□□置 LUN 7
在 LUN 上□建文件系□并指定 LUN 8
□建 LVM □体并自□□置 LUN 8
□建 LVM □体并指定 LUN 9

使用 SnapDrive for UNIX □建存□

□可以使用□用于 UNIX 的 SnapDrive □建 LUN， LUN 上直接□建的文件系□，磁□□，主机卷以及 LUN 上□建的文件系□。

SnapDrive for UNIX 会自□□理□置与□些□体□□的 LUN 所需的所有任□，包括准□主机，□行□□映射，□建□体以及□接到□□建的□体。□□可以指定 SnapDrive for UNIX 使用□些 LUN □□□求的□体提供存□。

□无需同□□建 LUN 和存□□体。如果□独□建 LUN， □可以□后使用□有 LUN □建存□□体。

□建存□的方法

SnapDrive for UNIX □ SnapDrive storage create` 命令提供了一些基本格式，以便于□建所需的存□。存□□建操作分□多个常□□□。

- □建 LUNs—lun storage create` 命令会自□在存□系□上□建 SnapDrive， 但不会□建任何其他存□□体。SnapDrive for UNIX 将□行与主机准□和□□个 LUN □建存□□□以及映射和□接相□的所有任□。
- 直接在 LUN 上□建文件系□并自□□置 LUN — SnapDrive for UNIX 将□行□置文件系□所需的所有操作。□无需指定任何 LUN 即可□建它。
- 直接在 LUN 上□建文件系□并指定要与其□□的 LUN —在□□情况下，□可以使用 SnapDrive storage create` 命令指定要□置的文件系□以及要与文件系□□□的 LUN 。
- □建 LVM 并自□□置 LUN —使用 SnapDrive storage create` 命令可以在主机上□建文件系□，□□卷或磁□□。SnapDrive for UNIX 会□行□置□体所需的所有操作，包括自□□建所需的磁□□和 LUN 。□无需指定任何 LUN 即可□建它。
- 在主机上□建 LVM □体并指定要与其□□的 LUN — 在□□情况下，□可以使用 SnapDrive storage create` 命令指定要□置的□体（文件系□，□□卷或磁□□）以及要与□□体□□的 LUN 。
- 在主机集群□境中的共享主机上□建文件系□—在□□情况下，□可以在共享主机上□建文件系□，□□卷或磁□□。

存□□建操作的准□

在使用 SnapDrive storage create` 命令□行存□□建操作□，□遵循特定准□。

- 如果使用 ` -lun` □□列出不同存□系□卷中的 LUN， □不能在命令提示符□包含 ` -dg`， ` -hostvol` 或 ` -fs` □□。
- ` -nolvm` □□直接在 LUN 上□建文件系□，而不激活主机 LVM 。

  使用此□□□，无法指定主机卷或磁□□。

- 不能□ NFS 文件或目□□使用 SnapDrive for UNIX 存□配置命令。
- 如果使用 lun storage create` 命令直接在 SnapDrive 上□建文件系□，□不能指定多个 lun 。

  使用此形式的命令□， SnapDrive for UNIX 始□会□建新的 LUN 。

- 某些操作系□会限制□可以□建的 LUN 数量。

如果主机□行的是其中一个操作系□，□可能需要□行 SnapDrive config check lun` 命令。

- 支持在具有 DMP 多路径的原始 LUN 上□建文件系□。
- 相□信息 *

□□某些映射□□□， SnapDrive for UNIX storage create 命令失□

配置□□及其默□□

存□□建操作所需的信息

完成存□□建操作后，□必□提供一些信息。

下表列出了使用 SnapDrive storage create` 命令□建存□□需要提供的信息：

要求	参数
□定要配置的存□□型。根据□□入的命令，□可以□建以下任意□： • LUN 如果□建一个或多个 LUN ，□第一个参数必□使用□形式的 LUN 名称，此名称用于指定存□系□名称，卷名称以及卷中 LUN 的名称。 要指定其他 LUN ，如果新 LUN 与上一个 LUN 位于同一存□系□和卷上，□可以□独使用 LUN 名称（□称）。否□，□可以指定新的存□系□名称和卷名称（或□指定卷名称）来替□先前的□。 • 直接在 LUN 上□建的文件系□ 如果在 LUN 上□建文件系□，□第一个参数必□□ `-FS` 挂□点。要在存□系□和卷中的 LUN 上□建文件系□，□使用 `-filervol_` 参数并指定存□系□和卷的名称。要在特定 LUN 上□建文件系□，□使用 `*-lun*` 参数并指定存□系□名称，卷名称和 LUN 名称。□□必□包括 `-nolvm` □□，才能在 LUN 上□建文件系□，而无需激活主机 LVM 。 默□情况下， SnapDrive for UNIX 会自□□行与 LUN 的主机准□和□□以及映射和□接相□的所有任□。 • 包含主机卷和文件系□的 LVM 磁□□ 指定磁□或卷□，文件系□，主机或□□卷□，SnapDrive for UNIX 将□行□建所指定□体所需的所有操作。□可以明□指定 LUN ，也可以□提供存□系□和卷信息，并□ SnapDrive for UNIX 自□□建 LUN 。 如果要□建文件系□等□体，□无需□磁□或卷□提供□。SnapDrive for UNIX 会自□□建一个。	• LUN （ -LUN ）
`* lun_name*`	• 其他 LUN
`* lun_name*` （□或短格式）	• 磁□□（`-dg * dgname*` ）或卷□（`-vg * vgname*` ）
`* 磁□ *` 或 `* 卷□名称 *`	SnapDrive for UNIX 会根据□使用 `-DG` □□□入的□□建一个磁□或卷□来存放 LUN 。□□□提供的名称不能存在。

要求	参数
• 主机卷（` -hostvol * file_spec*` ）或□□卷（` -lvol * file_spec*` ）	` * 主机 *` 或 ` * □□卷名称 *`
• 文件系□（` -fs * 文件□□ *` ）	` * 文件系□名称 *`
` -nolvm`	~
• 必需： * 如果要□建直接□留在 LUN 上的文件系□，□指定 ` -nolvm` □□。	• LUN 大小（` -lunsize` ）
` * 大小 *`	• 磁□□大小（` -dgsize` ） • 卷□大小（` -vgsize` ）
` * 大小 *`	□要□建的□个□体指定大小（以字□□□位）或其他一些数据□元。LVM □体的大小取决于□□求的 LUN 的聚合大小。 要控制主机□体的大小，□使用 ` -dgsize` □□指定底□磁□□的大小（以字□□□位）。
• 存□系□卷的路径（` -filervol` ）	` * lor_filer_path*`
• ` LUN`	` * lun_path*`
指定希望 SnapDrive for UNIX 自□在其中□建 LUN 的存□系□及其卷。 • 使用 ` -filervol` □□指定要在其中□建 LUN 的存□系□和卷。 □勿指定 LUN 。当□使用此形式的 SnapDrive storage create` 命令□，□用于 UNIX 的 SnapDrive 会自□□建 LUN 。它会使用系□默□□来□定 LUN ID 以及□个 LUN 的大小。它将□□磁□ / 卷□的名称基于主机卷或文件系□的名称。  • 使用 ` -lun` □□□要使用的 LUN 命名。	文件系□□型（` -fstype` ）

要求	参数
` * □型 *`	如果要□建文件系□，□提供表示文件系□□型的字符串。 □于 AIX， SnapDrive for UNIX 接受： `JFS2` 或 `VxFS` 。 在 AIX 主机上，存□操作不支持 JFS 文件系□□型，但 Snapshot 操作支持 JFS 文件系□□型。 默□情况下，如果主机平台只有一□文件系□□型，□ SnapDrive for UNIX 将提供此□。在□□情况下，□无需□入它。
` -vmtype`	` * □型 *`
• 可□： * 指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的卷管理器□型。	` -fsopts`
` * □□名称和□ *`	` - mntopts`
` * □□名称和□ *`	` - noperit`
~	` □留
-noreserve`	~

要求	参数
• 可□： * 如果要□建文件系□，可以指定以下□□： • 使用 ` -fsopts` 指定要□□到用于□建文件系□的 host 命令的□□。例如，□可以提供 `mkfs` 命令将使用的□□。□提供的□通常需要使用□引号的字符串，并且必□包含要□□到命令的□切文本。 • 使用 ` -mntopts` 指定要□□到主机挂□命令的□□（例如，指定主机系□日志□□行□）。指定的□□存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。 ` -mntopts` 参数是使用 `mount` command ` -o` □志指定的文件系□ ` □型` □□。□勿在 ` *-mntopts*` 参数中包含 ` -o` □志。例如，序列 ` -mntopts tmplog` 会将字符串 ` -o tmplog` □□到 `mount` 命令，并在新命令行中□入文本 tmplog 。 ⓘ 如果□存□和快照操作□□任何无效的 ` *-mntopts*` □□，□ SnapDrive for UNIX 不会□□□些无效的挂□□□。 • 使用 ` -noper` □建文件系□，而不向主机上的文件系□挂□表文件添加条目。默□情况下， SnapDrive storage create` 命令会□建永久性挂□。在 AIX 主机上□建 LVM 存□□体□， SnapDrive for UNIX 会自□□建存□，挂□文件系□，然后在主机文件系□表中□文件系□放置一个条目。 • 使用 ` -reserve	-noreserve` □建存□，无□是否□建空□□留。
• igroup 名称（` * -igroup*` ）	` * ig_name*`

□ LVM □体□建存□

如果使用 SnapDrive for UNIX 使用 LVM □建□□卷或文件系□，□ SnapDrive for UNIX 会自□□建所需的磁□□。SnapDrive for UNIX 会根据主机卷管理器支持的□型□建文件系□。□于 AIX， 它包括 JFS2， JFS 和 VxFS 。

□ LUN 上的文件系□□建存□

如果使用 SnapDrive for UNIX □建直接□留在 LUN 上的文件系□，□ SnapDrive for UNIX 将□建并映射 LUN， 然后□建并挂□文件系□，而不□及主机 LVM 。

ⓘ 如果主机的根文件系□具有只□□限，□不支持 SnapDrive for UNIX 操作。

□建不具有主机□体的 LUN

□可以使用 SnapDrive for UNIX 命令通□在存□系□上□建 LUN 来配置存□。

□□

1. 在命令行界面中，□入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *[lun_name …]* -lunsize_size_ _ [ ｛ -reserve _ -noreserve ｝ ] -igroup 名称 *ig_name [ig_name …]_ig_name …]**`

   SnapDrive for UNIX 将□建□指定的 LUN 。

示例：在存□系□上□建三个 10 GB LUN

SnapDrive storage create -lun Acctfiler ： /vol/vol1/luna lunB lunc - lunsize 10g`

在 LUN 上□建文件系□并自□□置 LUN

□可以使用□用于 UNIX 的 SnapDrive 在 LUN 上□建文件系□。SnapDrive for UNIX 会自□□建□□的 LUN 。

□□

1. 在命令行中，□入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm （ -fstype □型）【 -fsopts options】【 -mntets options】【 -filervol *long_filer_path* -lunsize *size* 【 -igroup *name …]* 〔 ｛ -esreserve ｝ _noresreserve ｝ _eserve`

   SnapDrive for UNIX 将□建□指定的文件系□，并在□指定的存□系□上□其□建 LUN 。它会□行与 LUN 的主机准□和□□以及 LUN 与主机□体的映射和□接相□的所有任□。

示例

- 直接在 LUN 上□建 100 MB 文件系□： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

- 在不使用任何卷管理器的原始 LUN 上□建文件系□： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

在 LUN 上□建文件系□并指定 LUN

□可以在 LUN 上□建文件系□，并指定在其中□建的 LUN 。

□□

1. □使用以下命令格式完成此操作：

   ` * SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm "-fstype *type*] （ -vmtype *type*] ）（ -fsopts *options*） （ -mntopts *options*） （ -noperess） -lun *long_lun_name* -lunsize *size ig_name* （ *ig_name* ）（ _norig_name_reserve ）`

   SnapDrive for UNIX 会在□指定的存□系□，卷和 LUN 上□建文件系□。它会□行与 LUN 的主机准□和□□以及 LUN 与主机□体的映射和□接相□的所有任□。

示例：在 **Acctfiler** ： **/vol/vol1** 中的 **luna** 上□建 **100 MB** 的文件系□

` # SnapDrive lunsize 100m -nolvm`

- 示例： * 此示例将在原始 LUN 上的 AIX 主机上□建一个 JFS2 文件系□： ` # SnapDrive storage create -fs /mnt/jfs1 -fstype JFS2 -lun snoop ： /vol/vol1/lunlvm1 -lunsize 100m -nolvm`

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

□建 **LVM** □体并自□□置 **LUN**

□可以在主机上□建文件系□，□□卷或磁□□等□体，并□ SnapDrive for UNIX 自□□建□□的 LUN 。

- 使用 `host_lvm_fSpec` 参数，□可以指定是要□建文件系□，□□卷□是磁□□。此参数具有三□常□格式。

使用的格式取决于要□建的□体。

要□建文件系□，□使用以下格式：` -fs file_spec. -fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-noperatest] [ -hostvol file_spec] [ -dg_name]`

要□建□□卷或主机卷，□使用以下格式：

` * （ -hostvol file_spec） *file_spec* （ -dg *dg_name*） *`

要□建磁□或卷□，□使用以下格式：

` * — dg_dg_name__*`

- 如果□建文件系□，□可以包括主机卷□格，磁□□□格或□□□□格，以指示文件系□所在的主机卷和磁□□。如果不包括□些□□，□ SnapDrive for UNIX 会自□□主机卷和磁□□生成名称，或者同□□□□者生成名称。
- 指定主机卷□， SnapDrive for UNIX 将□建一个串□主机卷。□然□是 SnapDrive for UNIX 在□建主机卷□支持的唯一格式，但它□□允□□操作□有的条□化主机卷。

□□

1. 在命令行中，□入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create *host_vxvm_fspec* -filervol *lor_filer_path* -dgsize "-igroup *ig_name [ig_name …]_* [ ｛ -reserve _ -noreserve ｝ ]*`

   SnapDrive for UNIX 将□建□指定的主机□体，并在□指定的存□系□上□其□建 LUN 。它会□行与□个 LUN 的主机准□和□□以及 LUN 与主机□体的映射和□接相□的所有任□。

□建 LVM □体并指定 LUN

□可以□建主机□体，例如文件系□，□□卷或磁□□，并指定作□其一部分□建的 LUN 。

□□

1. 在命令行中，□入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create *-host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name…*] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name…*]] （ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ） *`

   此示例将根据□的主机使用文件系□□建文件系□ /mnt/Acctfs 。它会在存□系□□□存□器上□置三个 LUN 。□个 LUN 均□ 10 GB ：

   ` ## SnapDrive storage create -fs /mnt/Acctfs -fstype JFS2 -lun Acctfiler ： /vol/vol1/luna lunB lunc -lunsize 10g*`

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
disk group acctfs_SdDg created
host volume acctfs_SdHv created
file system /mnt/acctfs created
```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.